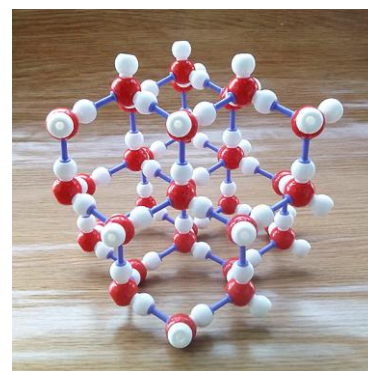


Forces intermoléculaires	1
<i>Exercice 1</i> : Chauffage de l'eau	1
<i>Exercice 2</i> : Alcane et alcool	1
<i>Exercice 3</i> : Dichloroéthylène	1
<i>Exercice 4</i> : Fusion	1
<i>Exercice 5</i> : Ébullition	2
<i>Exercice 6</i> : Gaz nobles	2
<i>Exercice 7</i> : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E	2
<i>Exercice 8</i> : Liaison hydrogène et Nitrophénol	2
<i>Exercice 9</i> : Diode dans l'eau	2
<i>Exercice 10</i> : Liaison H et spectroscopie infrarouge	3
<i>Exercice 11</i> : Polarisabilité des atomes	3
Proticité des solvants	4
<i>Exercice 12</i> : Écriture de réaction d'autoprotolyse	4
<i>Exercice 13</i> : Proticité des solvants	4
<i>Exercice 14</i> : Proticité de l'ammoniac	5
<i>Exercice 15</i> : Proticité et polarité	5

Forces intermoléculaires

Exercice 1 : Chauffage de l'eau

L'eau solide est représentée ci-contre. Elle est constituée d'atomes O et H liés entre eux. Quand de l'eau est chauffée, est-ce que toutes ces liaisons sont rompues ? Justifier la réponse.



Exercice 2 : Alcane et alcool

L'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ et le méthanol $\text{CH}_3 - \text{OH}$ sont deux molécules de dimensions et de masses molaires comparables. Pourtant leurs températures d'ébullition sont très différentes : -89°C et $+65^\circ\text{C}$ respectivement. Proposez une explication.

Exercice 3 : Dichloroéthylène

1. Représenter les deux isomères du dichloroéthylène $\text{HClC}=\text{CHCl}$.
2. Comparer leurs moments dipolaires ?
3. Leurs températures d'ébullition sont 60°C et 48°C . Attribuer à chaque isomère sa température d'ébullition et justifier la réponse.

Exercice 4 : Fusion

Interpréter les données du tableau ci-contre en termes de forces de liaisons.

Composés	$\theta_{\text{fusion}} (^\circ\text{C})$
$\text{NaCl}_{(\text{s})} \rightarrow \text{NaCl}_{(\text{l})}$	801
$\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	100
$\text{CH}_4_{(\text{s})} \rightarrow \text{CH}_4_{(\text{l})}$	-161,7

Exercice 5 : Ébullition

Interpréter les données du tableau en termes de forces intermoléculaires.

Formule brute	Alcane	θ_{eb} (°C)
CH ₄	Méthane	- 161,7
C ₂ H ₆	Ethane	- 88,6
C ₃ H ₈	Propane	- 42,1

Exercice 6 : Gaz nobles

Interpréter l'ordre des températures de changement d'état des gaz nobles.

Que dire de leur polarisabilité ?

Élément	Masse atomique	Température de fusion	Température d'ébullition
Hélium	4,002602 u	— ^c	-268,928 °C
Néon	20,1797(6) u	-248,59 °C	-246,046 °C
Argon	39,948(1) u	-189,34 °C	-185,848 °C
Krypton	83,798(2) u	-157,37 °C	-153,415 °C
Xénon	131,293(6) u	-111,75 °C	-108,099 °C

Exercice 7 : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E.

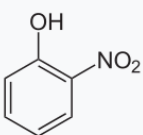
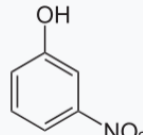
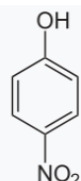
L'acide éthylène dicarboxylique (but-2-ène-1,4-dioïque pour ceux qui aiment la nomenclature officielle) HOOC-CH=CH-COOH existe sous deux isomères.

1. Les représenter.
2. Quel isomère donne une liaison hydrogène intramoléculaire.
3. Comparer les possibilités de liaisons hydrogène intermoléculaires que peut donner chaque isomère (au sein du corps pur).
4. En déduire lequel fond à plus haute température (justifier la réponse).

Exercice 8 : Liaison hydrogène et Nitrophénol

La solubilité est définie comme la masse maximale d'un composé qu'on peut dissoudre dans un solvant donné.

Il existe 3 isomères du nitrophénol, ils sont représentés ci-dessous avec leurs solubilités dans l'eau.

2,1 g l ⁻¹ (20 °C) ¹	13,5 g l ⁻¹ (25 °C) ²	14,8 g l ⁻¹ (25 °C) ³
		

Proposer une interprétation à la faible solubilité du 1,2-nitrophénol par rapport aux 1,3 et 1,4.

Exercice 9 : Diiode dans l'eau

Le diiode I₂ est peu soluble dans l'eau, alors qu'il est très soluble dans une solution d'iodure de potassium K⁺ + I⁻. Dans cette solution, I₂ réagit suivant l'équation I₂ + I⁻ = I₃⁻ (appelé ion triiodure).

1. Prévoir la géométrie de l'ion triiodure sachant que la molécule n'est pas cyclique.
2. Interpréter la différence de solubilité dans l'eau du diiode et du triiodure.
3. Que proposeriez vous pour avoir une solution de diiode (sans triiodure) ?

Exercice 10 : Liaison H et spectroscopie infrarouge

La spectroscopie IR est une spectroscopie vibrationnelle. Les molécules absorbent l'énergie d'un rayonnement IR. Cette augmentation de l'énergie se traduit par la vibration des liaisons chimiques covalentes (et aucune autre liaison).

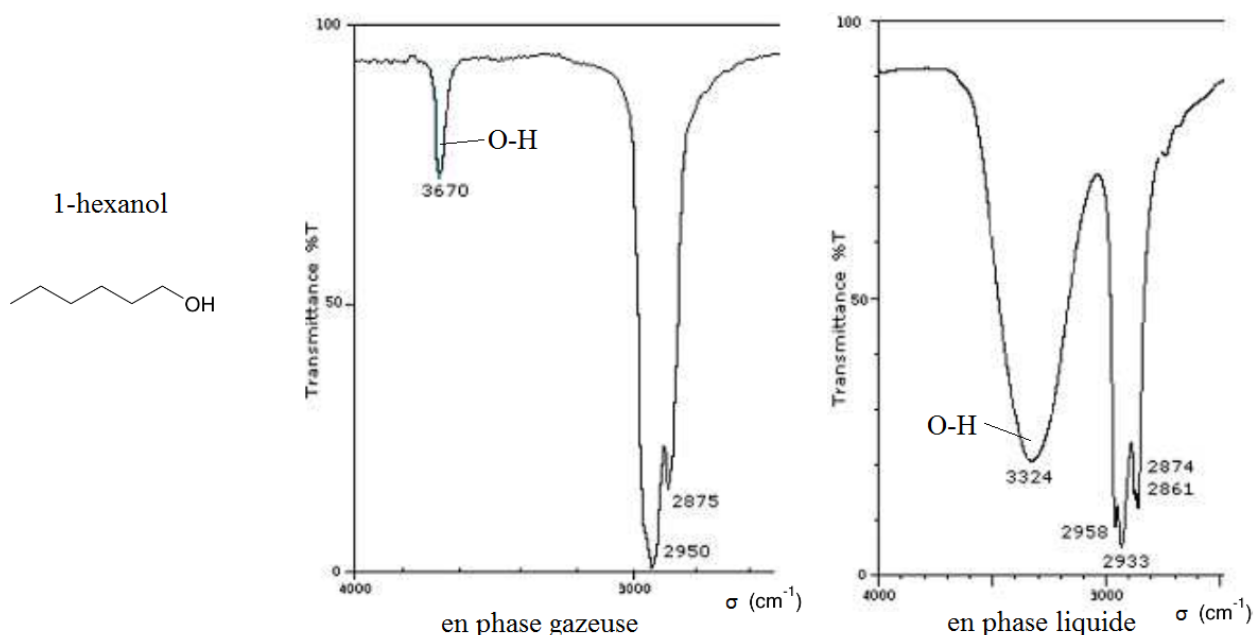
Le spectre IR de l'hexanol dans un solvant qui ne donne pas de liaison hydrogène (par exemple CCl_4) est donné ci-dessous en solution très diluée (spectre de gauche) ; c'est le même spectre qu'en phase gaz ; le spectre de droite est le spectre de l'hexanol mais en solution moins diluée dans CCl_4 .

On demande d'interpréter :

1. Le fait que la vibration O-H est petite quand l'hexanol est diluée et grande quand il est concentré.
2. Le fait que la vibration de la liaison O-H n'a pas la même énergie en solution diluée et en solution concentrée.
3. Le fait que la vibration est plus large quand l'hexanol est concentré.

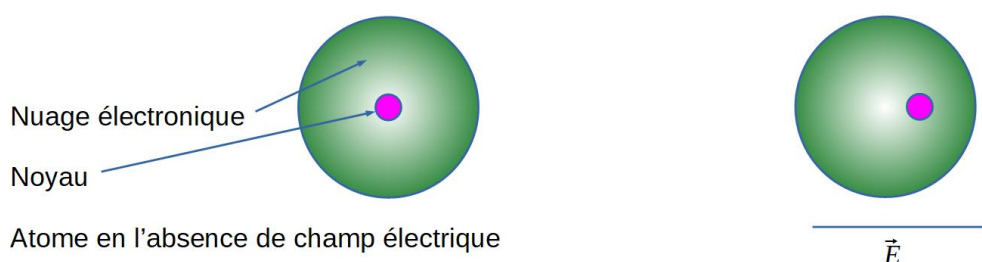
Aide : On utilisera les informations suivantes :

- a) Le nombre d'onde σ est proportionnel à la force de la liaison covalente.
- b) Quand un H est lié à 2 atomes O, il est moins fortement lié à ces atomes que s'il n'est lié qu'à un seul.



Exercice 11 : Polarisabilité des atomes

La polarisabilité d'un atome est la faculté de son nuage électronique à se déformer pour que l'atome acquière un moment dipolaire sous l'influence d'un champ électrique (voir la figure).



1. Justifier que, sous l'influence du champ $\vec{E}$ tel qu'il est représenté, il est normal que le nuage électronique de l'atome se déforme.
2. Pourquoi n'y a-t-il pas de moment dipolaire en l'absence de champ électrique et qu'il y en a un en présence du champ ?
3. La polarisabilité α est définie par $\vec{\mu} = \alpha \vec{E}$ où μ est le moment dipolaire formé sous l'influence du champ E .
 1. Rappeler l'unité SI de μ et son unité courante.
 2. Rappeler l'unité de E .
 3. En déduire l'unité de la polarisabilité.
4. Formuler une hypothèse (en utilisant le schéma de l'énoncé et la définition de μ) qui soit en accord avec le fait que plus un atome est gros, plus il est polarisable.
5. Justifier un maximum de valeurs (procéder par comparaison) du tableau suivant et proposer une règle d'évolution de la polarisabilité des atomes dans la classification périodique.

Atomes	Li	Na	K	Be	C	O	Ne	Al	Si	P	Cl	Ar
Z	3	11	19	4	6	8	10	13	14	15	17	18
$\alpha_e \times 10^{40} \text{ C}^2 \text{ m}^2 \text{ J}^{-1}$	13,6	30	37,8	10	1,7	0,8	0,15	9,8	6,12	3,9	2,7	1,7

Proticité des solvants

Exercice 12 : Écriture de réaction d'autoprotolyse

Un solvant est protique quand il peut donner et accepter un proton. L'échange de proton se fait entre deux molécules du solvant, ce qui donne lieu à la réaction d'autoprotolyse (comme dans l'eau). Une condition pour qu'un solvant soit protique est qu'il ait au moins 1 hydrogène porté par une atome qui n'est pas un carbone. Le solvant capte toujours un proton avec un doublet non liant.

1. Montrer que le dichlorométhane CH_2Cl_2 n'est pas un solvant protique. [aide : écrire son schéma de Lewis]
2. Montrer que le méthanol CH_3OH est un solvant protique.
3. Écrire son équilibre d'autoprotolyse en formules brutes et en formule développées.
4. Écrire la réaction d'un acide AH avec le méthanol.
5. Écrire l'équation de la réaction d'une base A^- avec le méthanol.

Exercice 13 : Proticité des solvants

On s'intéresse au solvant CH_3COOH (acide éthanóïque).

1. Est-ce un solvant polaire ou non polaire ? Protique ou aprotique ? Justifier à partir de la formule du solvant.
2. L'équilibre d'autoprotolyse de ce solvant est $2 \text{ CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COOH}_2^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$. Tracer l'axe de pK_A de l'eau et celui de ce solvant l'un au-dessous de l'autre en considérant que les pK_A de l'acide éthanóïque sont -10 et 4 dans les deux solvants. Préciser les couples du solvant et indiquer la frontière.

(Note : la frontière est définie comme dans le chapitre acide-base comme le pH où il y a égalité entre la forme acide et la forme basique d'un couple).

3. L'ammoniac NH_3 est une base faible dans l'eau et HCl est un acide fort. Écrire les couples acide base en jeu, et l'équation chimique correspondante en milieu aqueux quand on mélange une solution ammoniacale et une solution chlorhydrique.
4. En solvant éthanœique, NH_3 est une base forte alors que HCl est un acide faible (peu dissocié). Écrire les couples acide-base en jeu, et l'équation chimique correspondante quand on mélange une solution ammoniacale en solvant éthanœique et une solution chlorhydrique dans ce même solvant.
5. L'acide perchlorique HClO_4 est fort dans l'acide éthanœique. On fait réagir une telle solution d'acide perchlorique avec une solution d'acétate de sodium CH_3COONa . Écrire les couples acide base en jeu, et l'équation chimique correspondante.

Exercice 14 : Proticité de l'ammoniac

1. Montrer que l'ammoniac est un solvant protique (note : Cette question fait l'hypothèse que l'ammoniac est liquide, et pour cela que sa température soit inférieure à sa température d'ébullition = -33°C).
2. Écrire l'équilibre d'autoprotolyse de l'ammoniac avec des schémas de Lewis.
3. Montrer que l'autoprotolyse est le prolongement d'une liaison hydrogène entre deux molécules de solvant.

Exercice 15 : Proticité et polarité

Montrer que les solvants protiques des exercices précédents sont tous polaires alors que l'on peut trouver des exemples de solvants polaires qui ne sont pas protiques.